

[FECHA]

CETI TONALÁ

ACTIVIDAD 2.1 CRUD JSON

REGISTRO ALUMNO

CETI TONALÁ

TECNÓLO EN DESARROLLO DE SOFTWARE

Asignatura	Programación Web II	Semestre	Octavo			
Objetivo	Diseñar e implementar un sistema CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) utilizando JSON como formato de intercambio de datos, con el fin de gestionar eficientemente el inventario de productos de la dulcería La Patita.					
Instrucciones						
1. La dulcería <i>La Patita</i> enfrenta dificultades para controlar su inventario de productos, lo que genera errores en precios, existencias y registros. La gestión manual provoca pérdidas económicas y desorganización. Por ello, se requiere una base de datos que permita registrar, consultar, actualizar y eliminar productos de forma eficiente mediante un sistema CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) en JSON. 2. Genera una base de datos llamada <i>dulcería</i> la cual contenga una tabla llamada productos con los siguientes campos:						
#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado
1	id_producto	int(11)			No	Ninguna
2	nombre	varchar(100)	utf8_general_ci		Sí	NULL
3	marca	varchar(30)	utf8_general_ci		Sí	NULL
4	descripcion	text	utf8_general_ci		Sí	NULL
5	imagen	varchar(30)	utf8_general_ci		No	Ninguna
6	precio	decimal(10,2)			Sí	NULL
7	existencia	int(11)			Sí	NULL
3. Crea el archivo de conexión a la base de datos llamado <i>conectbd.php</i>, usando el código que se encuentra en la parte de DESARROLLO. 4. Crea un archivo llamado <i>index.html</i> donde se muestre la galería de productos y que tenga un carrito de compras. Al presionar clic en la imagen del carrito de compras, deberá mostrarse la descripción de dicho producto y se podrá realizar una compra, descontando de la BD el mismo. Aplique el css de su preferencia. 5. Generar los archivos para el CRUD. 6. Poner impresiones en pantalla de los resultados obtenidos después de ejecutar el CRUD JSON. 7. Agregar una reflexión de la actividad realizada.						

Desarrollo**conectbd.php**

```

1  <?php
2      //Conectamos con MySQL
3      $conexion=mysqli_connect("localhost","root","")
4      or die ("Fallo en el establecimiento de la conexión");
5
6      #Seleccionamos la base de datos a utilizar
7      mysqli_select_db($conexion,"dulceria")
8      or die("Error en la selección de la base de datos");
9
10     #Consulta para leer Productos
11  ?>

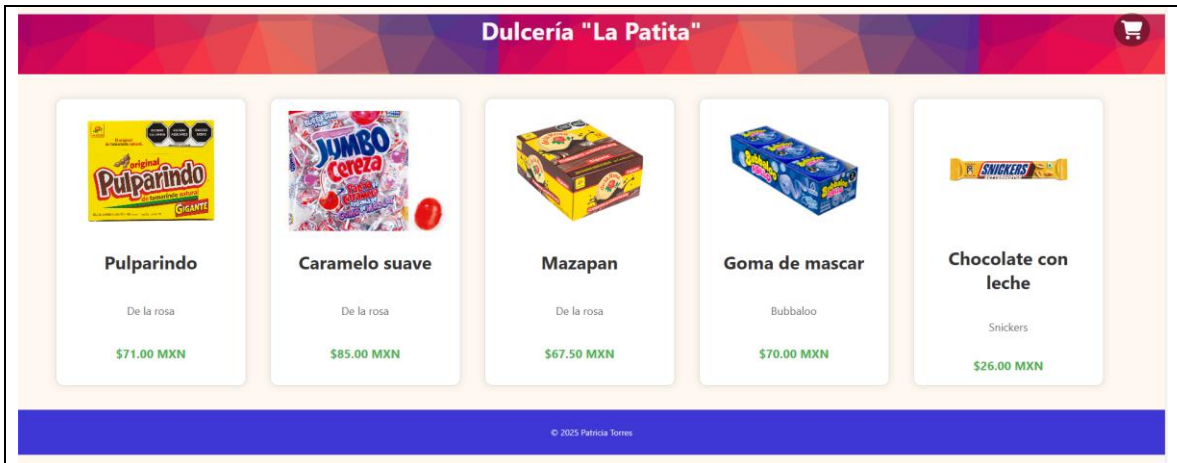
```

galería_dinamica.php

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Galería de Productos</title>
6      <!-- Enlace al archivo de estilos CSS -->
7      <link rel="stylesheet" href="css/body.css">
8      <!-- ícono de carrito usando la librería Font Awesome -->
9      <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css">
10 </head>
11 <body>
12 <!-- ícono de carrito que enlaza a ver_pedido.php -->
13 <div class="carrito-icone">
14     <a href="carrito.php" title="Ver productos en el carrito">
15         <i class="fas fa-shopping-cart"></i><!-- La i en Font Awesome se usa para insertar íconos -->
16         <!-- fa-shopping-cart es el nombre en específico del ícono de carrito -->
17     </a>
18 </div>
19 <!-- Encabezado principal -->
20 <header>
21     <h1>Dulcería "La Patita"</h1>
22 </header>
23 <!-- Sección donde se mostrará la galería -->
24 <section class="galeria">
25     <?php
26         // Conexión a la base de datos MySQL
27         $conexion = mysqli_connect("localhost", "root", "", "dulceria");
28         // Consulta para obtener productos con existencia mayor a 5
29         $Resultado=mysqli_query($conexion,"SELECT * FROM `productos` WHERE `existencia`>5;");
30         // Bucle para recorrer cada producto y mostrarlo en la galería
31         while ($row = mysqli_fetch_array($Resultado)) {
32             echo '<div class="producto">'; // Contenedor individual del producto
33             echo ''; // Imagen del producto
34             echo '<h2><a class="nombre-producto" href="agregar_json.php?id_producto=' . $row['id_producto'] . '"> . $row['nombre'] . '</a></h2>';
35             // Nombre del producto
36             echo '<p class="marca">' . $row['marca'] . '</p>'; // Marca del producto
37             echo '<p class="precio">$' . $row['precio'] . ' MXN</p>'; // Precio del producto
38             echo '</div>';
39         }
40         // Cierre de la conexión
41         mysqli_close($conexion);
42     ?>
43     <br>
44     <?php
45     $nombreArchivo=date("F_j_y_")."_Pedido.json"; //En lugar de pedido se sugiere el nombre del usuario
46     if(file_exists($nombreArchivo)){
47         echo '<a href="leer_json.php"><h2>Ver pedido...</h2></a>';
48     }
49     ?>
50 </section>
51 <!-- Pie de página -->
52 <footer>
53     <p>&copy; 2025 Patricia Torres</p>
54 </footer>
55 </body>
56 </html>

```



agregar_json.php

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Agregar al Carrito</title>
7   <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
8   <!-- ícono de carrito usando la librería Font Awesome -->
9   <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css">
10 </head>
11 <body>
12   <!-- ícono de carrito que enlaza a ver_pedido.php -->
13   <div class="carrito-icone">
14     <a href="ver_pedido.php" title="Ver productos en el carrito">
15       <i class="fas fa-shopping-cart"></i><!-- La i en Font Awesome se usa para insertar íconos -->
16       <!-- fa-shopping-cart es el nombre en específico del ícono de carrito -->
17     </a>
18   </div>
19   <header>
20     <h1>Agregar al Carrito</h1>
21   </header>
```

TECNOLOGO EN DESARROLLO DE SOFTWARE
PLANTEL TONALÁ

Plan de Estudios 2023 Academia de Informática Enero 2025

```
22 <section>
23 <?php
24 if (isset($_GET['id_producto'])) {
25     $id = $_GET['id_producto'];
26     $conexion = mysqli_connect("localhost", "root", "");
27     if (!$conexion) {
28         die("<p>Error de conexión: " . mysqli_connect_error() . "</p>");
29     }
30     if (!mysqli_select_db($conexion, "dulceria")) {
31         die("<p>Error al seleccionar la base de datos: " . mysqli_error($conexion) . "</p>");
32     }
33     $Resultado = mysqli_query($conexion, "SELECT * FROM `productos` WHERE `id_producto`='" . $id . "'");
34     if (!$Resultado) {
35         die("<p>Error en la consulta: " . mysqli_error($conexion) . "</p>");
36     }
37     while ($row = mysqli_fetch_array($Resultado)) {
38         echo "<div class='contenedor-producto'>";
39         echo "<img src='img/' . $row['imagen'] . '' alt='Imagen del producto'>";
40         echo "<form action='acumular_json.php' method='post' name='AgregarCarrito'>";
41         echo "<label>Nombre del producto</label>";
42         echo "<input type='text' name='nombre' value='' . $row['nombre'] . '' readonly>";
43         echo "<label>Marca</label>";
44         echo "<input type='text' name='marca' value='' . $row['marca'] . '' readonly>";
45         echo "<label>Precio</label>";
46         echo "<input type='number' name='precio' value='' . $row['precio'] . '' readonly>";
47         echo "<label>Cantidad a agregar</label>";
48         echo "<input type='number' name='cantidad' min='1' max='10' required>";
49         echo "<input type='submit' id='btnagregar' value='Agregar al carrito'>";
50         echo "</form>";
51         echo "</div>";
52     }
53     mysqli_close($conexion);
```

Agregar al Carrito



Nombre del producto

Mazapan

Marca

De la rosa

Precio

67.50

Cantidad a agregar

Agregar al carrito

acumular_json.php

```
1  <?php
2  if ($_POST) {
3      $nombre = $_POST['nombre']; // Recibir los valores del formulario
4      $marca = $_POST['marca'];
5      $precio = $_POST['precio'];
6      $cantidad = $_POST['cantidad'];
7      $subTotal = $precio * $cantidad;
8      $fechaHora = date("F_j_Y");
9      $ruta = $fechaHora . "_pedido.json";
10     $pedido = [];
11     if (file_exists($ruta)) {
12         // Leer el archivo JSON existente
13         $archivo = file_get_contents($ruta);
14         $pedido = json_decode($archivo, true);
15         $encontrado = false;
16         // Buscar si el producto ya existe
17         foreach ($pedido as $item) {
18             if ($item['nombre'] === $nombre && $item['marca'] === $marca) {
19                 $item['cantidad'] += $cantidad;
20                 $item['subTotal'] += $subTotal;
21                 $encontrado = true;
22                 break;
23             }
24         }
25         // Si no se encontró, agregar como nuevo
26         if (!$encontrado) {
27             $pedido[] = [
28                 'nombre' => $nombre,
29                 'marca' => $marca,
30                 'precio' => $precio,
31                 'cantidad' => $cantidad,
32                 'subTotal' => $subTotal
33             ];
34         }
35         // Guardar el archivo actualizado
36         $json_string = json_encode($pedido);
37         file_put_contents($ruta, $json_string);
38         echo $json_string;
39         echo '<META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="3;URL=galeria_dinamica.php">';
40     } else {
41         // Si el archivo no existe, crear uno nuevo
42         $pedido[] = [
43             'nombre' => $nombre,
44             'marca' => $marca,
45             'precio' => $precio,
46             'cantidad' => $cantidad,
47             'subTotal' => $subTotal
48         ];
49         $json_string = json_encode($pedido);
50         file_put_contents($ruta, $json_string);
51         echo $json_string;
52         echo '<META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="3;URL=galeria_dinamica.php">';
53     }
54 }
55 ?>
```

Verificar el archivo de **estilos.css** que ya tienen de su galería y agregar lo faltante **estilos.css**

```
1  *{
2      margin: 0;
3      padding: 0;
4      -webkit-box-sizing: border-box; /*navegadores Chrome, Safari, Android, ios
5      que el resto de navegadores ignorarán lo que aquí se indique*/
6      -moz-box-sizing: border-box; /*navegador mozilla*/
7      box-sizing: border-box; /*indica cómo se deben calcular las medidas de un elemento
8      width+padding*/
9  }
10 .carrito-icone {
11     position: fixed;
12     top: 20px;
13     right: 20px;
14     z-index: 1000; /* Asegura que esté por encima de otros elementos */
15     font-size: 30;
16 }
17 .carrito-icone i {
18     font-size: 25px;
19     color: white;
20     background-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); /* Fondo para contraste */
21     padding: 10px;
22     border-radius: 50%;
23     transition: transform 0.3s, color 0.3s;
24 }
25 .carrito-icone i: hover {
26     transform: scale(1.2); /* Efecto de agrandamiento al pasar el mouse */
27     color: #007bff; /* Cambia de color al pasar el mouse */
28 }
29 aside, header, section, article, footer {
30     background-color: #f8f9fa;
31     margin: .3em auto;
32     padding: .5em; /*crea espacio extra*/
33     vertical-align: top;
34     width: 100%;
35 }
36 aside{
37     text-align: center;
38     width: 25%;
39 }
40 header{
41     text-align: center;
42     color: #f9f6f6;
43     background: url("../img/arcoiris.jpg");
44     height: 80px;
45 }
46 /* Tarjeta del producto */
47 .producto {
48     background-color: #ffffff;
49     border: 1px solid #ddd;
50     border-radius: 10px;
51     width: 220px;
52     padding: 1em;
53     text-align: center;
54     box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.1); /*aplica sombra alrededor*/
55     display: flex;
56     flex-direction: column;
57     justify-content: space-between;
58     height: 350px; /* Fijo para que todas tengan la misma altura */
59 }
```

```
60  < section {
61      < display: flex;
62      < justify-content: center;
63  < }
64  < .marca {
65      < font-size: 0.9em;
66      < color: #666;
67  < }
68  < .precio {
69      < font-weight: bold;
70      < color: #4caf50;
71  < }
72  < .btn{
73      < width: 200px;
74      < padding: 10px;
75      < font-size: 16px;
76      < border-color: #82caaf ;
77      < background-color: #82caaf;
78  < }
79  < /* Estilo para el contenedor del producto */
80  < .contenedor-producto {
81      < display: flex;
82      < flex-direction: column;
83      < align-items: center;
84      < margin-top: 2em;
85  < }
86  < /* Imagen grande del producto */
87  < .contenedor-producto img {
88      < max-width: 200px;
89      < border-radius: 10px;
90      < margin-bottom: 1em;
91  < }
92  < /* Formulario de agregar al carrito */
93  < form[name="AgregarCarrito"] {
94      < background-color: #fff8f0;
95      < padding: 1.5em;
96      < border-radius: 10px;
97      < box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.1);
98      < width: 300px;
99  < }
100 < /* Campos del formulario */
101 < form[name="AgregarCarrito"] input {
102     < display: block;
103     < width: 100%;
104     < margin-bottom: 0.8em;
105     < padding: 0.6em;
106     < font-size: 16px;
107     < border: 1px solid #ccc;
108     < border-radius: 5px;
109 < }
110 < /* Etiquetas del formulario */
111 < form[name="AgregarCarrito"] label {
112     < font-weight: bold;
113     < margin-bottom: 0.3em;
114     < display: block;
115     < color: #333;
116 < }
117 < /* Botón de agregar */
118 < #btnagregar {
119     < background-color: #ff6f61;
120     < color: white;
121     < border: none;
122     < cursor: pointer;
123     < transition: background-color 0.3s ease;
124 < }
```



```
125 #btnagregar:hover {
126 |   background-color: #e64a19;
127 }
128 body {
129   font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
130   background-color: #fff8f0;
131   margin: 0;
132   padding: 0;
133 }
134 /* Contenedor de la galería */
135 .galeria {
136   display: flex;
137   flex-wrap: wrap; /*Permite que los elementos se acomoden en varias líneas si no caben en una sola*/
138   justify-content: center;
139   gap: 2em; /*Agrega un espacio uniforme de 2em entre los elementos (tanto horizontal como vertical)*/
140   padding: 2em; /*Agrega espacio interno alrededor del contenido del contenedor, separándolo de los bordes*/
141 }
142 * Tarjeta del producto */
143 .producto {
144   background-color: #ffffff;
145   border: 1px solid #ddd;
146   border-radius: 10px;
147   width: 220px;
148   padding: 1em;
149   text-align: center;
150   box-shadow: 0 0 10px #rgba(0,0,0,0.1); /*aplica sombra alrededor*/
151   display: flex;
152   flex-direction: column;
153   justify-content: space-between;
154   height: 350px; /* Fijo para que todas tengan la misma altura */
155 }
156 /* Imagen del producto */
157 .producto img {
158   width: 100%;
159   height: 160px;
160   object-fit: cover; /* Recorta o ajusta la imagen sin deformarla */
161   border-radius: 8px;
162 }
163 a {
164   text-decoration: none; /* Quita el subrayado */
165   color: #333333; /* Color normal del enlace */
166   transition: color 0.3s ease; /* Suaviza el cambio de color */
167 }
168 a:hover {
169   color: #FF6600; /* Color al pasar el mouse */
170 }
171 footer{
172   background: #rgb(150, 150, 185);
173   color: #rgb(241, 241, 252);
174   font-size: .7em;
175   text-align:center;
176   /*background: url("../img/arcoiris.jpg");*/
177   background:#rgba(36, 30, 210, 0.882);
178 }
179 footer img {
180   vertical-align: middle;
181 }
```

carrito.php

```
1  <?php
2  // Genera el nombre del archivo JSON con la fecha actual
3  $fechaHora = date("F_j_Y");
4  $ruta = $fechaHora . "_pedido.json";
5
6  ?>
7  <!DOCTYPE html>
8  <html lang="es">
9  <head>
10     <meta charset="UTF-8">
11     <title>Productos en el Carrito</title>
12     <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
13 </head>
14 <body>
15     <header>
16         <h1>Productos en el carrito</h1>
17     </header>
18 <?php
19 // Verifica si el archivo JSON existe
20 if (file_exists($ruta)) {
21     // Lee el contenido del archivo
22     $archivo = file_get_contents($ruta);
23     // Convierte el JSON en un arreglo asociativo
24     $pedido = json_decode($archivo, true);
25     // Si el arreglo no está vacío, muestra la tabla
26     if (!empty($pedido)) {
27         echo "<table>
28             <tr>
29                 <th>Nombre</th>
30                 <th>Marca</th>
31                 <th>Precio</th>
32                 <th>Cantidad</th>
33                 <th>Subtotal</th>
34                 <th colspan='2'>Acciones</th>
35             </tr>";
36         $total = 0;
37         // Recorre cada producto y genera una fila con formularios separados
38         foreach ($pedido as $index => $item) {
39             echo "<tr>
40                 <!-- Formulario para actualizar cantidad -->
41                 <form method='POST' action='actualizar_json.php'>
42                     <td>{$item['nombre']}<input type='hidden' name='index' value='{$index}'></td>
43                     <td>{$item['marca']}</td>
44                     <td>\${$item['precio']}</td>
45                     <td><input type='number' name='cantidad' value='{$item['cantidad']}' min='1'></td>
46                     <td>\${$item['subTotal']}</td>
47
48                     <td><button type='submit'>Actualizar</button></td>
49                 </form>
50                 <!-- Formulario para eliminar producto -->
51                 <form method='POST' action='eliminar_json.php'>
52                     <input type='hidden' name='index' value='{$index}'>
53                     <td><button type='submit'>Eliminar</button></td>
54                 </form>
55             </tr>";
56             // Suma el subtotal al total general
57             $total += $item['subTotal'];
58         }
```

```
59
60     // Muestra el total general
61     echo "<tr>
62         <td colspan='4'><strong>Total</strong></td>
63         <td colspan='1'><strong>\$$total</strong></td>
64         <td colspan='2'></td>
65     </tr>";
66     echo "</table>";
67 } else {
68     // Si el arreglo está vacío
69     echo "<p>El carrito está vacío.</p>";
70 }
71 } else {
72     // Si el archivo no existe
73     echo "<p>No se ha creado ningún pedido para hoy.</p>";
74 }
75 ?>
76 <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">
77     <a href="galeria_dinamica.php">
78         <button style="margin-bottom: 20px;">Seguir comprando</button>
79     </a>
80 </div>
81
82 </body>
83 </html>
```

actualizar_json.php

```
1  <?php
2  // Genera el nombre del archivo JSON con la fecha actual
3  $fechaHora = date("F_j_Y");
4  $ruta = $fechaHora . "_pedido.json";
5
6  // Verifica si se envió el formulario
7  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
8      // Obtiene el índice del producto y la nueva cantidad
9      $index = $_POST['index'];
10     $nuevaCantidad = intval($_POST['cantidad']);
11
12     // Verifica si el archivo existe
13     if (file_exists($ruta)) {
14         // Lee y decodifica el archivo JSON
15         $archivo = file_get_contents($ruta);
16         $pedido = json_decode($archivo, true);
17
18         // Actualiza la cantidad y el subtotal del producto
19         $pedido[$index]['cantidad'] = $nuevaCantidad;
20         $pedido[$index]['subTotal'] = $pedido[$index]['precio'] * $nuevaCantidad;
21
22         // Guarda los cambios en el archivo
23         file_put_contents($ruta, json_encode($pedido, JSON_PRETTY_PRINT));
24     }
25
26     // Redirige de vuelta al carrito igual a header("Location: carrito.php");
27     echo '<meta http-equiv="refresh" content="0;url=carrito.php">';
28     exit;
29 }
30 ?>
```

eliminar_json.php

```
1  <?php
2  // Genera el nombre del archivo JSON con la fecha actual
3  $fechaHora = date("F_j_Y");
4  $ruta = $fechaHora . "_pedido.json";
5
6  // Verifica si se envió el formulario
7  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
8      // Obtiene el índice del producto a eliminar
9      $index = $_POST['index'];
10
11     // Verifica si el archivo existe
12     if (file_exists($ruta)) {
13         // Lee y decodifica el archivo JSON
14         $archivo = file_get_contents($ruta);
15         $pedido = json_decode($archivo, true);
16
17         // Elimina el producto del arreglo
18         array_splice($pedido, $index, 1);
19
20         // Guarda los cambios en el archivo
21         file_put_contents($ruta, json_encode($pedido, JSON_PRETTY_PRINT));
22     }
23
24     // Redirige de vuelta al carrito igual que header("Location: carrito.php");
25     echo '<meta http-equiv="refresh" content="0;url=carrito.php">';
26     exit;
27 }
28 ?>
```

Quedando de la siguiente manera:

Productos en el carrito

Nombre	Marca	Precio	Cantidad	Subtotal	Acciones	
Goma de mascar	Bubbaloo	\$70.00	4	\$280	<button>Actualizar</button>	<button>Eliminar</button>
Mazapan	De la rosa	\$67.50	2	\$135	<button>Actualizar</button>	<button>Eliminar</button>
Pulparindo	De la rosa	\$71.00	5	\$355	<button>Actualizar</button>	<button>Eliminar</button>
Total				\$770		
Seguir comprando						

Recursos

Producto

Reporte del CRUD JSON y carpeta de archivos comprimida.

Evaluación

	Puntuación
Lectura de datos (Read)	15
Muestra correctamente los productos desde el archivo JSON en una tabla HTML.	
Actualización de cantidad (Update)	15
Permite modificar la cantidad de productos y recalcula el subtotal.	
Eliminación de productos (Delete)	15
Elimina productos del archivo JSON sin errores	
Escritura en JSON (Guardar cambios)	15
Guarda correctamente los cambios en el archivo JSON	
Validación	5
Evita valores inválidos (ej. cantidad negativa o vacía)	
Muestra mensajes claros si el carrito está vacío o si no hay archivo	
Estilo y presentación	10
Uso de CSS externo, tabla legible, botón centrado	
Resultados obtenidos	15
Demuestra mediante impresiones en pantalla los resultados obtenidos del CRUD	
Organización	10
Entrega en tiempo y forma en un archivo pdf y el código en una carpeta comprimida	